

TORQUE ESTÁTICO

FÍSICA CLÁSICA
ÁREA DE FÍSICA
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXACTAS - ESPE



Semana # 13

Actividad de aprendizaje

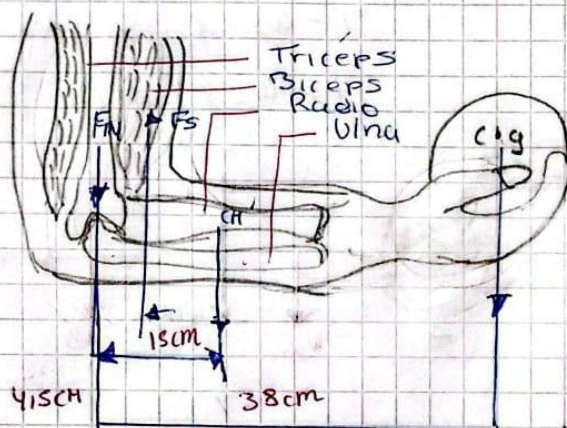
Ejercicios propuestos

<i>Nombre del estudiante</i>	Johan Mateo Catota Analuisa
<i>Carrera</i>	Tecnologías de la Información
<i>NRC</i>	27342
<i>Nombre del profesor</i>	Ing. Pedro Merchán

Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE

Nombre: Johan Mateo Catota
Actividad: Semanal 13 Tarea
Docente: Ing. Pedro Merchán
Materia: Física I

- 1). El brazo que se muestra en la figura, sostiene una esfera de 4,0 kg. La masa de la mano y del antebrazo juntos es de 3,0 kg y su peso actúa en un punto a 15 cm del codo. Determine la fuerza ejercida por el músculo biceps.



Sistema en Equilibrio
 $\sum \vec{\tau} = 0$

$$\vec{\tau} = 0$$

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}_s$$

$$\vec{r} = 0,045\hat{i} + 0\hat{j}$$

$$\vec{F}_s = F_s\hat{j}$$

$$\vec{\tau}_{F_s} = 0,045 F_s \hat{k}$$

$$\vec{\tau}_{\text{Antebrazo}} = \vec{r} \times \vec{F}$$

$$\vec{r} = 0,15\hat{i} + 0\hat{j}$$

$$\vec{F} = -3,98\hat{j}$$

$$\vec{\tau}_{W1} = -4,41\hat{k}$$

$$\vec{\tau}_{\text{Esfera}} = \vec{r} \times \vec{F}$$

$$\vec{r} = 0,38\hat{i} + 0\hat{j}$$

$$\vec{F} = -4,9\hat{j}$$

$$\vec{\tau}_{W2} = -14,89\hat{k}$$

$$\sum \vec{\tau} = 0 \rightarrow 0,045 F_s \hat{k} + 4,41\hat{k} - 14,89\hat{k} = 0\hat{k}$$

$$0,045 F_s = 19,306$$

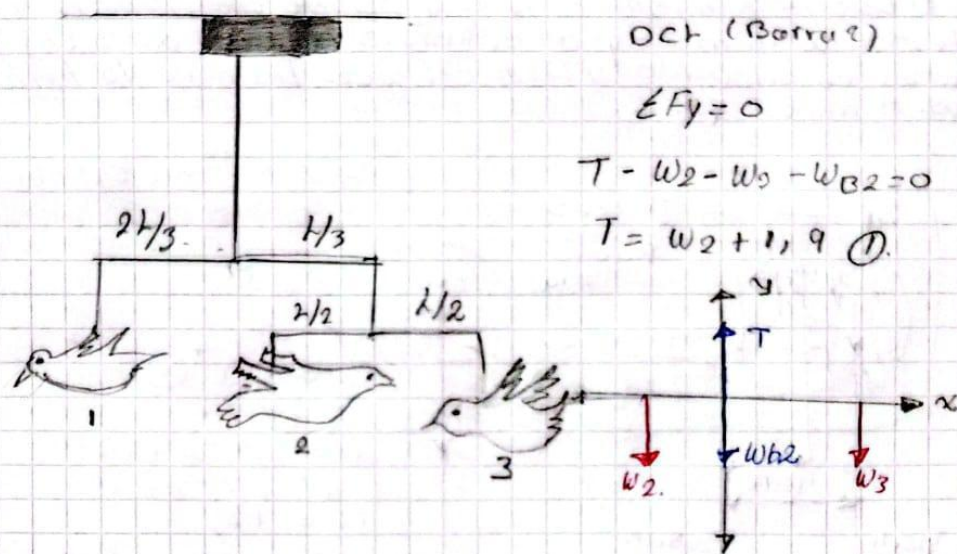
$$F = \frac{19,306}{0,045}$$

$$F_s = 429,02 \text{ [N]}$$

$$F_s = 429,02 \text{ N}$$

21. El móvil de la fig está colgado en equilibrio. Está consistente de obj. suspendidos por hilos verticales. El objeto 3 pesa $1,40\text{ N}$ y cada una de las barras horizontales pesa $0,50\text{ N}$, Siendo idénticas y de densidad constante. Calcular:

- El peso de los objetos 1 y 2.
- La tensión en el hilo superior.



OCH (Barra)

$$\sum F_y = 0$$

$$T - W_2 - W_3 - W_{B2} = 0$$

$$T = W_2 + 1,9 \quad (1)$$

Centro masa B2 $\rightarrow$ Torques.

$$\sum \vec{m} \vec{g} = \vec{r} \times \vec{F}$$

$$\vec{r} = -\frac{1}{2}\vec{i} + 0\vec{j}$$

$$\vec{F} = -W_2\vec{j}$$

$$\vec{J}_{m2g} = -\frac{1}{2}W_2\vec{k}$$

$$\sum \vec{J} = 0$$

$$\frac{1}{2}W_2\vec{k} - 0,7\vec{k} = 0\vec{k}$$

$$0,5W_2 = 0,7$$

$$W_2 = \frac{0,7}{0,5}$$

$$(2) \quad W_2 = 1,4 \text{ [N]}$$

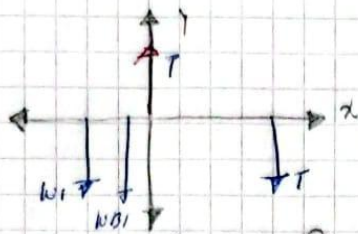
$$\sum \vec{m} \vec{g} = \vec{r} \times \vec{F}$$

$$\vec{r} = \frac{1}{2}\vec{j} + 0\vec{j}$$

$$\vec{F} = -1,4\vec{j}$$

$$\vec{J}_{m3g} = -0,7\vec{k}$$

DCr (Barra)



(3) en (1)

$$T = 1,4 + 1,9$$

$$T = 3,3 \text{ N}$$

$$\sum F_y = 0$$

$$T_1 - W_1 - W_{01} - T = 0$$

$$T_1 = W_1 + 3,8 \quad (3)$$

CH → B1

$$\vec{y}_{W_1} = \vec{r} \otimes \vec{F}$$

$$\vec{r} = -\frac{1}{2}\hat{x} + 0\hat{j}$$

$$\vec{F} = -W_1\hat{j}$$

$$\vec{y}_{W_1} = \frac{1}{2}W_1\hat{k}$$

$$\vec{y}_{T_1} = \vec{r} \otimes \vec{F}$$

$$\vec{r} = \left(\frac{2}{3}L - \frac{1}{2}L\right)\hat{x} + 0\hat{j}$$

$$\vec{F} = T_1\hat{j}$$

$$\vec{y}_{T_1} = \frac{1}{6}L \cdot T_1\hat{k}$$

$$\vec{y}_T = \vec{r} \otimes \vec{F}$$

$$\vec{r} = \frac{1}{2}L\hat{x} + 0\hat{j}$$

$$\vec{F} = -3,3\hat{j}$$

$$\vec{y}_T = -1,65\hat{k}$$

$$\sum \vec{y} = 0$$

$$\frac{1}{2}W_1\hat{k} + \frac{1}{6}T_1\hat{k} + 1,65\hat{k} = 0\hat{k}$$

$$0,5W_1 + \frac{1}{6}T_1 = 1,65 \quad (4)$$

$$4 \cdot 0,5 \quad (3)$$

$$\begin{cases} \frac{1}{6}T_1 + 0,5W_1 = 1,65 \\ 0,5T_1 - 0,5W_1 = 1,9 \end{cases}$$

$$(3) = W_1 = T_1 - 3,8$$

$$W_1 = 5,33 - 3,8$$

$$W_1 = 1,53 \text{ [N]}$$

$$\frac{2}{3}T_1 = 3,55$$

$$T_1 = \frac{3,55}{2/3}$$

$$T_1 = 5,33 \text{ [N]}$$